2020 1학기 기말 · 고급물리학 — 답 및 풀이

1 답: (1) $\Delta S = nR\ln 3$ (2) $\Delta S = Nk\ln 3 = nR\ln 3$

(1) 자유팽창은 비가역이라 같은 처음·나중 상태를 잇는 가역 등온 팽창으로 계산(이상기체는 자유팽창 때 온도 그대로): $\Delta S = Q/T = nRT\ln 3/T$

(2) 분자 하나가 들어갈 자리 수가 3배 → $W \propto V^N$ → $\Delta S = k\ln(3^N) = Nk\ln 3$, $Nk = nR$

2 답: $\beta = 1/T$, $\kappa_T = 1/P$

$\ln V = \ln(nR) + \ln T - \ln P$ → $dV/V = dT/T - dP/P$

3 답: (1) 2.5×10^{25} 개/m³ (2) 약 3.3×10^{-9} m (3) $\lambda = 1.0\times10^{-7}$ m (4) $\tau \approx 5.6\times10^{-11}$ s (5) $L \approx \sqrt{2}\lambda \approx 1.4\times10^{-7}$ m

(1) $n = P/(kT) = 1.05\times10^5/(1.4\times10^{-23}\cdot300)$

(2) 분자 하나가 차지하는 부피의 세제곱근 $n^{-1/3} = (25\times10^{24})^{-1/3} = 1/(3\times10^8)$ m

(3) $\lambda = 1/(\sqrt{2}\pi d^2 n) = 1/((10/7)(28/9)(9\times10^{-20})(2.5\times10^{25})) = 1/10^7$

(4) $\langle v\rangle = \sqrt{(8kT/(\pi m))} = \sqrt{(3.36\times10^{-20}\cdot3\times10^{26}\cdot9/28)} = 1800$ m/s → $\tau = \lambda/\langle v\rangle$

(5) 두 변위의 방향은 서로 무관 → $\langle l_1\cdot l_2\rangle = 0$ → $\langle L^2\rangle = \langle l_1^2\rangle + \langle l_2^2\rangle = 2\lambda^2$ → $L \approx \sqrt{2}\lambda$

※ 크기의 산술 평균을 엄밀히 구하면 (각 변위 길이 λ, 방향 무작위) $4\lambda/3$.

⚑ **검수: 노란 메모의 다른 해석·조건 모순 확인**

4 답: (1) 2.52×10^5 J (2) 0.42 K 상승

(1) 카르노 열펌프: $Q_H/W = T_H/(T_H - T_L) = 300/10$ → $Q_H = 30$W

(2) 부피 일정 이원자: $C_V = (5/2)R = 20$ J/(mol·K) → $\Delta T = 2.52\times10^5/(3\times10^4\cdot20)$

※ 압력 일정으로 보면 $C_P = 28$ → 0.30 K.

⚑ **검수: 노란 메모의 다른 해석·조건 모순 확인**

5 답: (1) $C_V = (5/2)R$, $C_P = (7/2)R$ (2) $Q_{12} = 0$, $Q_{23} = (7/2)nR(T_3 - T_2)$, $Q_{34} = 0$, $Q_{41} = -(5/2)nR(T_4 - T_1)$ (3) $e = 1 - 5(T_4 - T_1)/(7(T_3 - T_2))$

(1) 자유도 5 → $U = (5/2)nRT$, $C_P = C_V + R$

(2) 1→2, 3→4는 S 일정(가역 단열), 2→3 정압 흡열, 4→1 정적 방열 → 디젤 순환

(3) $e = 1 - |Q_{41}|/Q_{23}$

6 답: (1) ㄱ, ㄴ, ㄷ (2) (다) b, (라) a

ㄱ 관성력은 −ma, 가속 반대 방향 ✓

ㄴ 중력장 속(다)에서는 중력 시간 지연으로 시간이 느리게 감 ✓

ㄷ 등가 원리: 가속도 g로 가속하는 계(가)와 중력장 g 속 정지(다)는 내부 실험으로 구별 불가 ✓

ㄹ 지구 근처(다)는 시공간이 휘어 있고, 빈 우주(나)는 평평 ✗

(2) (다)는 (가)와 같아 빛이 휘어 b, (라) 자유낙하는 (나)와 같아 a

7 답: (1) $I_{max} = \sqrt{(2E_0/L)}$ (2) $\Delta t = \pi\sqrt{(LC)}$ (3) 저감쇠 $R < 2\sqrt{(L/C)}$, 임계감쇠 $R = 2\sqrt{(L/C)}$, 과감쇠 $R > 2\sqrt{(L/C)}$

(1) a: L과 C만 연결된 LC 진동. 축전기 에너지가 모두 코일로 가면 $\frac{1}{2}LI^2 = E_0$

(2) $q = Q\cos\omega t$, $U_E \propto \cos^2\omega t$는 반주기마다 0 → π/ω, $\omega = 1/\sqrt{(LC)}$

(3) b: R, L, C 직렬 → $Lq'' + Rq' + q/C = 0$, 판별식 $R^2 - 4L/C$의 부호로 결정

8 답: (1) $Z = 300\sqrt{2}\ \Omega \approx 424\ \Omega$ (2) $(dU_E/dt, dU_B/dt) = (-2.5\text{ W}, +1\text{ W})$ 또는 $(+2.5\text{ W}, -1\text{ W})$

(1) 전원 전압 최댓값 $\sqrt{(30^2 + (50 - 20)^2)} = 30\sqrt{2}$ V → $Z = V_0/I_0$

(2) $i = I_0\sin\omega t$. 순간 전력 i^2R = 평균 $\frac{1}{2}I_0^2R$ → $\sin^2\omega t = \frac{1}{2}$

$v_C = -V_C\cos\omega t$ (전류보다 90° 뒤짐), $v_L = V_L\cos\omega t$

$dU_E/dt = v_Ci = -(V_CI_0/2)\sin2\omega t = \mp2.5$ W, $dU_B/dt = v_Li = \pm(V_LI_0/2) = \pm1$ W ($\sin2\omega t = \pm1$)

9 답: (1) $-\partial B/\partial x = \mu_0\varepsilon_0\,\partial E/\partial t$ (2) $\mu_0\varepsilon_0\,\partial^2E/\partial t^2$ (3) $\mu_0\varepsilon_0\,\partial^2B/\partial t^2$

(나)의 xz평면 직사각형(dx × l)에 앙페르–맥스웰: $\oint B\cdot dl = [B(x) - B(x + dx)]l = \mu_0\varepsilon_0\,(\partial E/\partial t)\,l\,dx$

(식1)을 x로 미분하고 (식2)를 t로 미분해 B 소거 → E의 파동방정식, 같은 방법으로 B

10 답: (1) 1×10^{-7} T (2) $I \approx 1.2$ W/m² $(= 15/(4\pi))$ (3) $F \approx 8.0\times10^{-8}$ N

(1) $B = E/c = 30/(3\times10^8)$

(2) $I = E_{max}^2/(2\mu_0 c) = 900/(2\cdot 4\pi\times 10^{-7}\cdot 3\times 10^8) = 900/(240\pi)$
(3) 완전 반사 복사압 $2I/c \rightarrow F = 2IA/c = 2\cdot 1.19\cdot 10/(3\times 10^8)$

11 답: (1) $R_0 = 5.12\times 10^{10}$ Bq (2) $^{232}_{90}Th \rightarrow {}^{228}_{88}Ra + {}^{4}_{2}He$, $^{228}_{88}Ra \rightarrow {}^{228}_{89}Ac + {}^{0}_{-1}e$ (+ $\bar{\nu}$)
(1) 48/6 = 8번 반감 → $R_0 = 2\times 10^8 \times 2^8$
(2) α붕괴: 질량수 −4, 원자번호 −2 / β^-붕괴: 원자번호 +1

12 답: (1) 전류계는 회로에 직렬, 전압계는 측정할 소자(저항 또는 축전기) 양단에 병렬로 연결해야 함 — 사진에서 멀티미터2의 단자가 측정할 소자 양 끝에 바로 연결되지 않은 부분을 고쳐 '함수발생기 – 전류계 – R – C' 직렬, 전압계는 R 양단 병렬로 연결 (2) $C = V_R/(2\pi f R\sqrt{V^2 - V_R^2})$ (3) $\varepsilon = dV_R/(2\pi^2 f R r^2\sqrt{V^2 - V_R^2})$ — 극판 가장자리 효과(전기장이 극판 밖으로 휘어 나감), 극판이 완전히 평행하지 않거나 간격 d 측정 오차 / 극판 사이가 진공이 아닌 공기(습기)
(2) $I_0 = V_R/R$, 직렬 RC에서 $V^2 = V_R^2 + V_C^2 \rightarrow V_C = \sqrt{V^2 - V_R^2}$
$X_C = V_C/I_0 = 1/(2\pi fC)$
(3) $C = \varepsilon\pi r^2/d$ 대입
※ (1)은 사진의 배선을 정확히 판독하기 어려워 올바른 연결 원칙으로 답함.
⚑ 검수: 노란 메모의 다른 해석·조건 모순 확인

13 답: (1) ⓒ → ⓑ 방향 (2) $B = mgd/(iLD)$ (3) $B = 8\mu_0 NI/(5\sqrt{5}R)$ (4) $\mu_0 = 5\sqrt{5}Rmgd/(8NIiLD)$
(1) 받침점(ⓐ–ⓓ) 반대편의 분동이 막대를 기울이므로 ⓑⓒ 도선이 받는 힘은 아래쪽이어야 평형. 자기장이 축 방향(그림의 B)일 때 $F = iL \times B$가 아래로 향하는 전류 방향은 ⓒ → ⓑ
(2) 받침점에 대한 돌림힘 평형: $iLB\cdot D = mg\cdot d$
(3) 각 코일이 중심에서 R/2 떨어진 축 위에 만드는 자기장 $\mu_0 NIR^2/(2(R^2 + R^2/4)^{3/2}) = 4\mu_0 NI/(5\sqrt{5}R)$, 두 개
(4) (2) = (3)